

ACTIVIDAD DE PROGRAMACIÓN

PROYECTO 1

(Primera convocatoria)

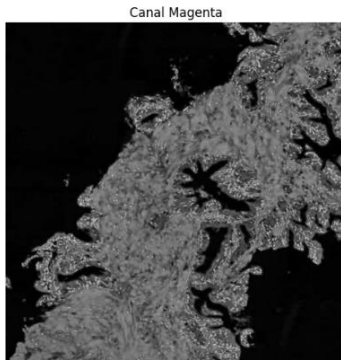
APRENDIZAJE SUPERVISADO

Estudiante 1:

Alejandro Casado Figueredo

Resultados para la imagen “histo_1.jpg”.

Imagen magenta #1



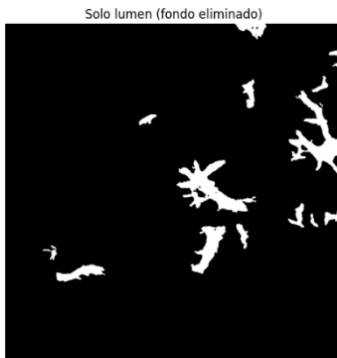
Máscara con artefactos #2



Máscara sin artefactos #3



Máscara de lúmenes #4



Máscara final #5

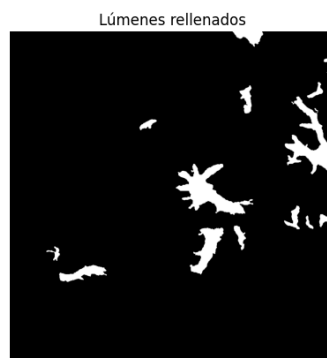
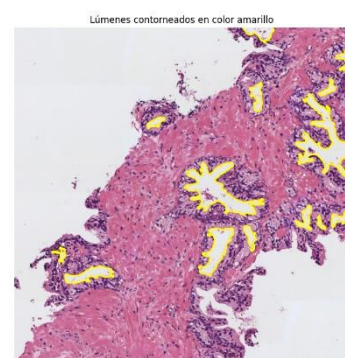
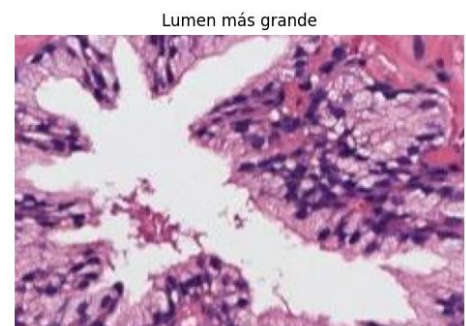


Imagen superpuesta #6



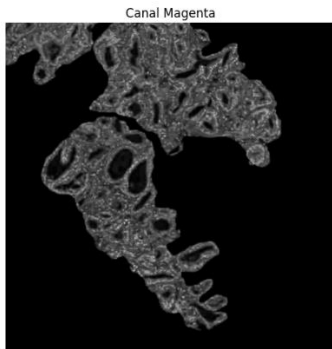
Características	Valor
Área	13922
Área de la bounding box	38880
Área convexa	28485
Excentricidad	0.8458
Diámetro equivalente	133.1392
Extensión	0.3581
Diámetro Feret	256.3123
Longitud del eje mayor	236.4893
Longitud del eje menor	126.1803
Orientación	1.0126
Perímetro	1197.4194
Solidez	0.4836
Compacidad	8.1956

Crop del mayor lumen #7



Resultados para la imagen “histo_2.jpg”.

Imagen magenta #1



Máscara con artefactos #2



Máscara sin artefactos #3



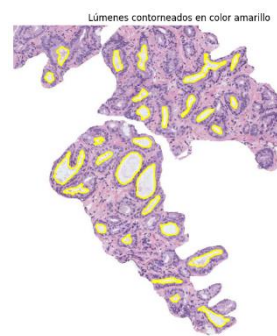
Máscara de lúmenes #4



Máscara final #5



Imagen superpuesta #6



Características	Valor
Área	4857
Área de la bounding box	7488
Área convexa	4863
Excentricidad	0.8349
Diámetro equivalente	78.6392
Extensión	0.6486
Diámetro Feret	104.3168
Longitud del eje mayor	106.2261
Longitud del eje menor	58.4625
Orientación	-0.5607
Perímetro	279.8061
Solidez	0.9737
Compacidad	1.2827

Crop del mayor lumen #7



En base a las características extraídas, ¿qué imagen histológica creéis que se trata de una muestra de tejido sano y cuál, de tejido cancerígeno? Justificad la respuesta.

Tras analizar las características extraídas del lumen más grande en ambas imágenes histológicas, se puede establecer una hipótesis sobre cuál de ellas corresponde a tejido sano y cuál a tejido potencialmente cancerígeno.

La imagen 1 presenta un lumen de gran tamaño (área: 13.922 px²) con forma irregular, baja solidez (0.4836), alta compacidad (8.1956) y una extensión baja (0.3581). Estos valores indican una estructura más desorganizada y con bordes menos definidos, lo que es característico de tejido cancerígeno, donde los túbulos glandulares tienden a perder su forma redondeada y ordenada.

Por el contrario, la imagen 2 muestra un lumen más pequeño (área: 4.857 px²), con una forma más regular (solidez: 0.9737), menor compacidad (1.2827) y mayor extensión (0.6486). Esto sugiere una morfología más circular y compacta, típica de estructuras glandulares bien definidas, como las que se observan en tejido sano.

Conclusión:

- **Imagen 1: Probable tejido cancerígeno.**
- **Imagen 2: Probable tejido sano.**

Al observar y analizar la forma de los lúmenes en imágenes histológicas, podemos hacer una comparación sencilla con la forma de los lunares en la piel. Cuando un lunar tiene forma irregular, bordes poco definidos o crece de manera descontrolada, puede ser una señal de alerta médica. De forma parecida, en los tejidos analizados, un lumen con forma extraña, borde irregular o muy ramificado —como el de la primera imagen— puede indicar un comportamiento anormal, posiblemente relacionado con un tejido cancerígeno. En cambio, un lumen más redondeado, compacto y regular —como el de la segunda imagen— suele asociarse a un tejido sano.